

Lamināta izkārtojuma optimizācija ar simulēto rūdīšanu

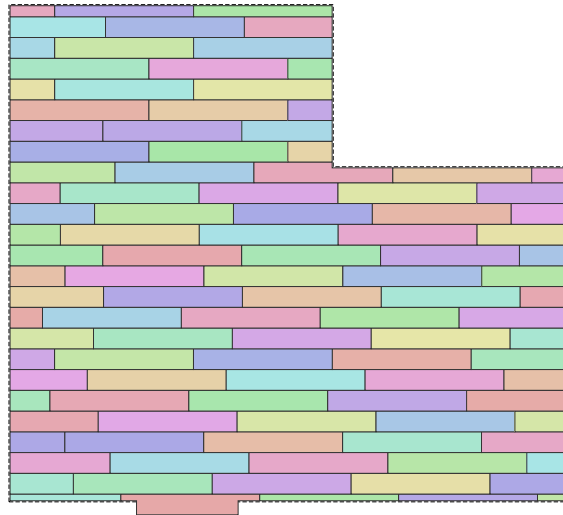
Praktiskais darbs kursā „Praktiskā kombinatoriālā optimizācija” (LU)

1. Uzdevuma formulējums

Ievade. Telpas kontūra (daudzstūris; testos ir arī L un U veida telpas, slīpas sienas, loki un šķēršļi), lamināta dēlis $L \times W$ un klāšanas noteikumi: zāģa griezuma platums k , minimālais rindas pirmā un pēdējā gabala garums $L_{\min}$, minimālā šuvju nobīde D starp blakus rindām un sprauga pie sienām. Testos dēlis ir 1285×192 mm, $k = 3$ mm, $L_{\min} = D = 300$ mm, sprauga 10 mm. Lokus pirms aprēķina aizstāj ar lauztu līniju (novirze $\leq 0,5$ mm). Dēļa orientācija ir fiksēta: dēli nevar pagriezt.

Mērķis. Sagriezt un izkārtot dēļus tā, lai atgriezumū būtu pēc iespējas mazāk. Klājamās virsmas laukums A ir fiksēts, un atgriezumū laukums ir $BLW - A$, tāpēc **atgriezumū minimizēšana ir tas pats, kas dēļu skaita B minimizēšana.**

Atgriezumū izmantošana. Dēļa galos ir slēdzeņu profili, un gabalam profils vajadzīgs tajā galā, kur tas savienojas ar blakus dēli. Tāpēc rindas sākuma gabals ir dēļa labā daļa, bet beigu gabals — kreisā daļa, un no viena dēļa var iegūt vienu beigu un vienu sākuma gabalu. Klasiskajā klāšanā rindas beigu gabala atgriezumū sāk nākamo rindu. Šajā darbā tas ir vispārināts: visus dēļus sagriež **pirms** ieklāšanas, tāpēc kādas rindas beigu gabals e un **jebkuras** rindas sākuma gabals s var nākt no viena dēļa, ja $e + s + k \leq L$. Tādējādi uzdevuma kodols ir gabalu **pārošana** starp visām rindām (līdzīgi kā *cutting stock* uzdevumā), ko ierobežo šuvju nobīde starp blakus rindām. Klasiskā metode ir viena no salīdzinājuma metodēm (B-NEXT). Ja telpas platums nav W daudzkārtņš, pirmā un pēdējā rinda ir šaurāka par W , un to gabalus izgriež gareniski (strēmeles). Pirmās rindas strēmelei vajag tikai augšmalas profilu, bet pēdējās — tikai apakšmalas, tāpēc strēmeles ar platumu a un b var izgriezt no viena dēļa, ja $a + b + k \leq W$.



Attēls 1: L veida telpas L1 griešanas plāns ar $B = 86$ (SA, sēkla 1). Viena dēļa gabaliem ir vienāda krāsa.

2. Algoritms

a) Domēns. Klājamo zonu (telpa mīnus spraugas un šķēršļi) pagriež tā, lai rindas ietu pa x asi. Rindas ir joslas $[y_0 + jW, y_0 + (j + 1)W]$, $j \in \mathbb{Z}$, un **segments** ir zonas un joslas sakarīga daļa (viena rinda var dot vairākus segmentus, piem., U telpā). Katram segmentam s ir **šuvju fāze** $\varphi_s \in [0, L)$: šuves atrodas punktos $x = \varphi_s + mL$, $m \in \mathbb{Z}$, un no φ_s viennozīmīgi izriet visi segmenta gabali. Risinājums ir vektors $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, kur n ir segmentu skaits (testos no 2 līdz 62). Taisnstūra segmentos fāzes attālums no segmenta sākuma ir vesels milimetru skaits, citos segmentos fāze ir nepārtraukta. Fāzes, kas dotu pirmo vai pēdējo gabalu īsāku par $L_{\min}$, nav atļautas. Rindu virziens un nobīde y_0 ir fiksēti: y_0 ir mazākais veselais milimetru skaits, pie kura katra strēmele pie rindām paralēlas sienas ir vismaz 50 mm plata vai tādas strēmeles nav (ģenerētajās telpās $y_0 = 0$).

b) Novērtēšana. Dekoders pārvērs φ griešanas plānā. Vispirms tas no φ aprēķina visus gabalus. Tad beigu un sākuma gabalus sapāro: pēc kārtošanas **divu rādītāju** metode dod maksimālo iespējamo pāru skaitu ar $e + s + k \leq L$. Gabaliem ar slīpu galu pārošanā ņem to pilno garumu x virzienā (taisnstūra griezumū vienmēr der). Līdzīgi sapāro strēmeles. Atlikušos gabalus izgriež no atgriezumūiem (*best fit*, ievērojot vajadzīgos profilus) vai no veselām dēļiem. Rezultāts ir dēļu skaits B . Pāru skaits ir maksimāls, bet *best fit* ir heuristika, tāpēc B ir sasniedzams, taču ne vienmēr mazākais iespējamais pie dotā φ . Mērķa funkcija ir

$$f(\varphi) = B + \lambda_V V + \varepsilon N, \quad \lambda_V = 2, \quad \varepsilon = 0,2.$$

V mēra šuvju nobīdes pārkāpumus: $V = \sum (D - |x - x'|)/D$ pa visiem blakus rindu šuvju pāriem (x, x') rindu kopīgās malas posmā, kuriem $|x - x'| < D$. Ja blakus segmentu s un t kopīgā mala ir garāka par $L + D$, $V = 0$ nozīmē, ka aplūvēdams attālums starp φ_s un φ_t pēc moduļa L ir vismaz D . Sods ļauj meklēšanai īslaicīgi iziet cauri nederīgiem risinājumiem. N atšķir risinājumus ar vienādu B : ja ir nesapāroti beigu gabali E' un sākuma gabali S' , tad $N = (\min E' + \min S' + k - L)/L$, ierobežots intervālā $[0, 1]$, citādi $N = 0$. Jo mazāks N , jo tuvāk ir nākamais pāris. **Apakšējās robežas.** Laukuma robeža ir $LB_0 = \lceil A/(LW) \rceil$. Stingrākā robeža LB_1 izmanto to, ka gabals, kas saskaras ar blakus rindu, dēli atrodas fiksētā augstumā: tā garajai malai jābūt pie dēļa malas, un dēli nevar pagriezt. Ja $c(y_b)$ ir šādu gabalu kopējais garums dēļa augstumā y_b , tad katrā augstumā $c(y_b) \leq BL$, tātad $LB_1 = \lceil \max_{y_b \in [0, W]} c(y_b)/L \rceil$. Ja $B = LB = \max(LB_0, LB_1)$, optimums ir pierādīts. LB_1 ir atkarīga no y_0 , tāpēc „pierādīts” nozīmē „optimāls pie fiksētā y_0 ”. Katru plānu no jauna pārbauda neatkarīgs validētājs.

c) Gājieni. M1 *Reset*: nejauša pieļaujama fāze vienam segmentam. M2 *Shift*: fāzes nobīde par nejaušu $\delta \in (-\Delta, \Delta)$, kur $\Delta = \max(20 \text{ mm}, LT/(2T_0))$, tātad nobīde samazinās līdz ar temperatūru. M3 *Swap*: divu segmentu fāžu apmaiņa. M4 *Pair* (mērķtiecīgs): nejaušam nesapārotam beigu gabalam e izvēlas segmentu (parasti tādu, kura sākuma gabals arī nav sapārots) un iestata tā sākuma gabalu tieši $s = L - k - e$, tātad pāris nedod atgriezumus; nesapārotam sākuma gabalam simetriski iestata beigu gabalu. Ja jaunā fāze pārkāpj $L_{\min}$, mēģina citu segmentu (līdz 3 reizēm), pēc tam izpilda M2. Šuvju nobīdes pārkāpumus gājieni pieļauj, tos soda V . M5 *Block*: viena nobīde visiem segmentiem 2–6 secīgās rindās. Vairāktības M1–M5: 0,05 / 0,15 / 0,05 / 0,60 / 0,15.

d) Simulētā rūdīšana. Sākuma risinājums ir konstruktīvās metodes B-INST fāzes. Sākuma temperatūru kalibrē no 200 izmēģinājuma gājieniem: $T_0 = -\text{median}(\Delta^+)/\ln p_0$, kur Δ^+ ir šo gājienu pozitīvās f izmaiņas, un $p_0 = 0,3$. Beigu temperatūra ir $T_{\text{end}} = 1/\ln(1/p_{\text{end}})$ ar $p_{\text{end}} = 10^{-8}$, un dzesēšana ir ģeometriskā: $T = T_0(T_{\text{end}}/T_0)^\tau$, kur τ ir iztērētā budžeta daļa. Gājienus pieņem pēc Metropolis kritērija: ja $\Delta \leq 0$ vai $r < e^{-\Delta/T}$, kur r ir nejaušs skaitlis no $[0, 1]$. Atsevišķi glabā labāko **derīgo** risinājumu ($V = 0$). Ja 0,5 % budžeta laikā tas nav uzlabojies, meklēšana turpinās no tā ar temperatūru $T_0/2$, un atlikušajā budžetā temperatūra atkal ģeometriski samazinās līdz T_{end} . Ja $B = LB$, meklēšana apstājas (pierādīts optimums). Parametrus izvēlējies nelielā eksperimentā uz 9 telpām. Budžets ir novērtējumu skaits, lai rezultāti nebūtu atkarīgi no datora.

3. Testēšana

Testa piemēri (27 telpas, instances/): taisnstūri R1–R4 (12–60 m²), L un U telpas L1–L3 un U1, telpas ar slīpām sienām (S1–S4), šķēršļiem (O1, O2) un lokiem (C1–C3). **Ģenerētās telpas** P1–P6 (14–61 m²) ir „kāpņu” telpas ar zināmu optimumu: katrai rindai i nejauši izvēlas sākuma gabalu s_i un veselu dēļu skaitu m_i , beigu gabals ir $e_i = L - k - s_{\pi(i)}$, kur π ir nejauša permutācija, un rindas garums ir $s_i + m_i L + e_i$. Tad katrs dēlis ir vai nu vesels, vai dod precīzu pāri, tāpēc $B^* = \sum_i (m_i + 1) = LB_1$ un atgriezumus nav (paliek tikai zāģa griezumus). Mazās telpas T1–T4 (2–3 segmenti) ļauj veikt pilnu pārlasi uz fāžu režģa (solis 1 mm, T3 – 5 mm). Ja optimums nav zināms, salīdzinu ar **labāko zināmo** B , t.i., mazāko B , kas atrasts jebkurā skrējienā ar jebkuru metodi, arī 10 garos SA skrējienu (2 000 000 novērtējumu).

Metodes. B-NEXT: klasiskā klāšana (atgriezumus sāk tikai nākamo rindu). B-INST: klājēja metode bez iepriekšējas griešanas. Rindas klāj pēc kārtas, sākuma gabalam ņem garāko derīgo atgriezumus no kaudzes, un atgriezumus var izmantot tikai vēlāk klātam gabalam. B-NEXT un B-INST ir deterministiskas (viens skrējien). HC: kāpšana kalnā ar gājieniem M1–M2 (pieņem tikai $\Delta \leq 0$); pēc 2000 novērtējumiem bez uzlabojuma tā restartē no nejaušām fāzēm. SA: kā 2. nodaļā. SA-onsite: tas pats SA, bet B skaita pēc B-INST noteikuma, t.i., bez iepriekšējas griešanas. **Protokols:** 20 sēklas uz telpu un metodi, 200 000 novērtējumu uz skrējieniem; metodes salīdzina pēc B .

Ģenerētās telpas pieaugošā izmērā. Grūtības sērijā ģenerēju tādas pašas kāpņu telpas ar 6–42 rindām (20 sēklas, 200 000 novērtējumu). Tās nav telpas P1–P6 (ģenerators sēkla ir cita), tāpēc pie vienāda rindu skaita rezultāts var atšķirties no 1. tabulas (30 rindas: SA 18/20, P3: 20/20). SA optimumu atrod gandrīz vienmēr. HC to atrod tikai mazākajā telpā, citur paliek pie $B^* + 1$. Izņēmums ir 38 rindu telpa: SA 2/20, pārējie skrējieni beidzas ar $B^* + 1$; ar 2 000 000 novērtējumu tur ir 17/20.

Secinājumi.

- Kvalitāte.** SA labākais rezultāts sakrīt ar optimumu vai labāko zināmo visās 27 telpās, un vidējā atšķirība ir $\leq 0,17$ % visur, izņemot S2 (2,6 %, viena dēļa starpība). 12 telpās $B = LB$, tātad optimums ir pierādīts (T1, T2, T4, P1–P6, R1, L3, O2). Pilnā pārlase uz T1–T4 dod tos pašus rezultātus kā SA. T3 pārlase ar 5 mm soli dod $B = 7 > LB = 5$, tāpēc T3 optimums nav pierādīts. Ģenerētajās telpās SA atrod optimumu bez atgriezumus (atgriezumus $\leq 0,2$ %, tikai zāģa griezumus).
- Pret klasisko klāšanu.** 23 telpās (bez T1–T4) SA vidēji izmanto par 4,6 % mazāk dēļu nekā B-NEXT (līdz 9,3 %, R3) un par 2,2 % mazāk nekā B-INST (līdz 9,0 %, U1). Atgriezumus samazinās, piemēram, R2 no 11,7 % līdz 3,2 % un U1 no 14,6 % līdz 6,2 %.
- SA pret HC.** Ģenerētajās telpās atšķirība ir skaidra: SA atrod optimumu, HC nē. Pārējās 21 telpā metodes praktiski neatšķiras: vidējais B sakrīt 17 telpās, SA ir labāka 2 telpās un HC – 2 telpās, un starpība nepārsniedz 0,15 dēļa.
- Iepriekšējās griešanas vērtība.** SA-onsite (bez iepriekšējās griešanas) nekad nav labāka par SA un 15 telpās ir sliktāka (līdz 1,95 dēļa, P4).

Telpa	m ²	LB ₀	LB	B*	B-NEXT	B-INST	HC vid.	SA lab. / vid.	SA gap	Atgr. B-NEXT → SA	SA, s
T1	1,2	5	5	5*	5	5	5	5 / 5	0 %	4,1 → 4,1 %	0,0
T2	0,7	3	5	5*	5	5	5	5 / 5	0 %	41,5 → 41,5 %	0,0
T3	1,0	4	5	7	7	7	7	7 / 7	0 %	43,1 → 43,1 %	2,7
T4	1,1	5	5	5*	5	5	5	5 / 5	0 %	10,5 → 10,5 %	0,0
P1	13,8	56	56	56*	59	58	57	56 / 56	0 %	5,1 → 0,1 %	0,4
P2	21,7	88	88	88*	93	90	89	88 / 88	0 %	5,4 → 0,1 %	0,8
P3	29,6	120	120	120*	126	123	121	120 / 120	0 %	4,8 → 0,1 %	0,7
P4	41,4	168	168	168*	181	171	169	168 / 168	0 %	7,2 → 0,1 %	1,7
P5	49,3	200	200	200*	211	203	201	200 / 200,20	0,10 %	5,3 → 0,2 %	3,6
P6	61,2	248	248	248*	264	250	249	248 / 248,10	0,04 %	6,1 → 0,1 %	3,4
R1	11,9	49	49	49*	49	49	49	49 / 49	0 %	1,9 → 1,9 %	0,0
R2	19,8	81	81	83	91	86	83	83 / 83	0 %	11,7 → 3,2 %	3,6
R3	18,5	76	77	78	86	81	78	78 / 78	0 %	12,6 → 3,6 %	3,0
R4	60,0	244	249	256	256	256	256	256 / 256	0 %	5,0 → 5,0 %	3,9
L1	20,5	84	85	86	94	89	86	86 / 86,15	0,17 %	11,4 → 3,3 %	4,0
L2	30,5	124	127	129	133	132	129,10	129 / 129	0 %	7,0 → 4,2 %	4,2
L3	15,2	62	64	64*	68	66	64	64 / 64,10	0,16 %	9,4 → 3,8 %	1,0
U1	18,8	76	78	81	89	89	81	81 / 81	0 %	14,6 → 6,2 %	4,5
S1	11,9	49	50	51	53	52	51	51 / 51	0 %	9,3 → 5,8 %	8,6
S2	7,9	32	34	36	40	37	37	36 / 36,95	2,64 %	20,3 → 13,7 %	8,1
S3	14,6	60	61	62	63	63	62	62 / 62	0 %	6,0 → 4,5 %	3,7
S4	13,8	57	58	60	61	61	60	60 / 60	0 %	8,0 → 6,5 %	5,4
O1	19,7	80	82	84	84	84	84	84 / 84	0 %	4,9 → 4,9 %	3,7
O2	13,5	55	59	59*	64	61	59	59 / 59	0 %	14,2 → 6,9 %	0,1
C1	15,4	63	64	66	68	68	66	66 / 66	0 %	8,4 → 5,6 %	11,1
C2	15,5	63	66	67	68	68	67	67 / 67	0 %	7,9 → 6,5 %	5,1
C3	14,3	58	59	61	62	62	61	61 / 61	0 %	6,8 → 5,3 %	6,2

Tabula 1: Rezultāti (dēļu skaits B). B^* : optimums (* = pierādīts, $B^* = LB$) vai labākais zināmais. HC un SA: vidējais pa 20 sēklām; SA gap = $(\bar{B}_{SA} - B^*)/B^*$. Atgriezumi = $1 - A/(BLW)$. Laiks: viena SA skrējiena vidējais laiks, 8 skrējieniem darbojoties vienlaikus uz 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz. Ja SA sasniedz $B = LB$, tā apstājas, tāpēc laiks var būt tuvs nullei. Telpās ar slīpām sienām un lokiem segmenti nav taisnstūri, un to novērtēšana ir lēnāka. Avots: results/summary.csv.

Rindas	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
m ²	5,9	9,9	13,8	17,8	21,7	25,6	29,6	33,5	37,5	41,4
B^*	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168
B-INST	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
HC	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
SA	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	18/20	20/20	2/20	20/20

Tabula 2: Cik skrējienus atrod zināmo optimumu B^* . B-INST ir deterministiska (viens skrējienis). Avots: results/f6/difficulty.csv.

5. **Laiks** (viens pavediens, R1–R4): B-NEXT un B-INST 5–39 ms, HC 1,0–1,3 s, SA 2,2–2,9 s uz skrējienus (200 000 novērtējumu).

Ierobežojumi. 15 telpās labākais zināmais nav pierādīts optimums, un arī tas ir SA rezultāts. LB nav cieša (R4: LB = 249, labākais zināmais 256; T3: LB = 5, pārlase 7), un tā attiecas uz fiksētu y_0 . HC izmanto tikai M1–M2, tāpēc SA pārākumu ģenerētajās telpās var radīt arī mērķtiecīgais gājiens M4, ne tikai rūdīšana; ablācija (HC ar M1–M5, SA bez M4) nav veikta. Parametri izvēlēti uz daļas telpu, tāpēc pastāv pārmērīgas pielāgošanas risks. Ģenerētās telpas ir gandrīz taisnstūra formas.

4. Saite uz repozitoriju

Kods, testa piemēri, rezultāti un atskaite: <https://github.com/WilsonDaCrab/laminate-planner>. Kods ir rakstīts TypeScript valodā; optimizācijas kodols ir packages/core, eksperimenti — packages/bench. Rezultātus atkārto `pnpm bench all --jobs auto`. Izstrādē kā palīgriks izmantots AI asistents Claude Code (Anthropic); tā darba instrukcijas ir failā CLAUDE.md.